同一似然骨架，三种不同的构造改动

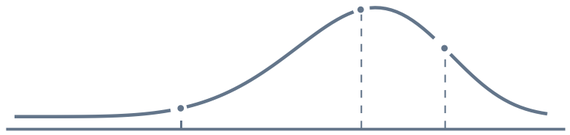
蓝灰：原型中保留的构造　　珊瑚红：实际发生的改动　　β 形状　η 尺度　γ 位置

(a) MLE原型：同一份数据 → 密度乘积 → 比较候选 → 参数估计

① 排序寿命样本

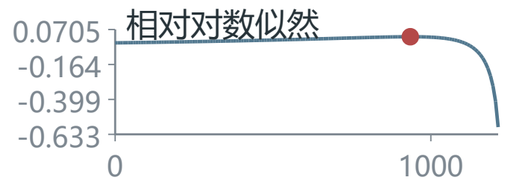


② 观测处的密度贡献



$$\ell(\theta) = \sum_i \ln f(t_i;\theta)$$

③ 比较有限似然候选



此曲线条件：β≥1，尺度已消去

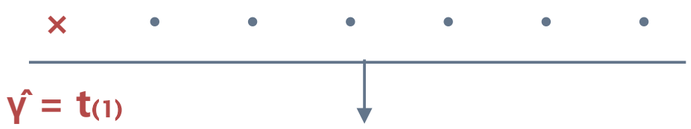
④ 求解与检查

$$\hat{\beta} \quad \hat{\eta} \quad \hat{\gamma}$$

有限局部候选 / 边界 / 失败

(b) 改数据：Smith → K–R

回到①：用最小观测定位，删去该点



$$d_i = t_{(i)} - t_{(1)}, \quad i = 2, \ldots, n$$

$$\ell_D(\beta,\eta) = \sum_{i=2}^{n} \ln f_2(d_i;\beta,\eta)$$

在剩余正距离上估 β、η

f₂为两参数Weibull密度。
此为单样本示意；K–R原文适配两样本。

(c) 改位置关系：Cohen–Whitten

回到③：保留两式，替换位置一式

MLE	MMLE-II（示例）
$U_\beta = 0$	$U_\beta = 0$
$U_\eta = 0$	$U_\eta = 0$
$U_\gamma = 0$	最小值期望关系

$$t_{(1)} = \gamma + \eta n^{-1/\beta}\Gamma(1+1/\beta)$$

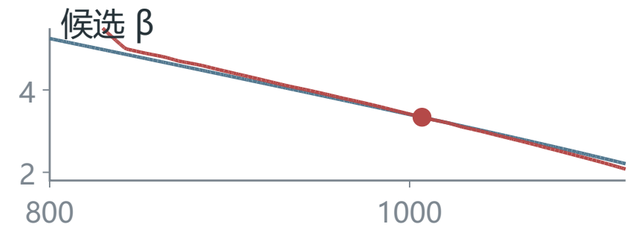
换用不同辅助关系，形成MMLE-I至V。

(d) 改方程内部：Cousineau WMLE

改权重项 → 移动联立方程的交点

$$\frac{1}{\beta} \longrightarrow \frac{J_2(n)}{\beta}$$

$$\frac{\beta}{\beta-1} \longrightarrow J_3(n,\beta)$$



蓝T₁=0　红T₂=0；dᵢ=tᵢ−γ

$$\widehat{\eta} = \left[\overline{d^{\widehat{\beta}}}/J_1(n)\right]^{1/\widehat{\beta}}$$

(e) 再组合：K–R的数据处理 + Firth型得分修正 → DMMLE

修改数据的得分 U_D　+　Firth型修正 A_D　→　$U_D + A_D = 0$

保留数据修改
叠加得分修正

上部箭头：计算流程；分图箭头：构造替换；标题中的箭头：沿袭或组合。依据：182-090 / 119、182-091、182-088、182-111。